BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

SISTEM INFORMASI ANTRIAN POLIKLINIK DENGAN ESTIMASI WAKTU TUNGGU PASIEN SECARA REAL-TIME BERBASIS MOBILE

1. Ringkasan Eksekutif

Business Requirement Document (BRD) ini menjelaskan kebutuhan pengembangan Sistem Informasi Antrian Poliklinik dari sistem berbasis web menjadi aplikasi mobile Android. Pengembangan mobile merupakan kelanjutan dari sistem yang telah dirancang sebelumnya, dengan fokus pada kemudahan pasien dalam mengambil nomor antrian, memantau posisi antrian dan estimasi waktu tunggu secara real-time, serta menerima notifikasi panggilan melalui perangkat seluler.

Aplikasi mobile direncanakan menggunakan Flutter. Backend Laravel dan basis data MariaDB/MySQL tetap digunakan sebagai pusat pengolahan data dan aturan bisnis sehingga aplikasi mobile dan sistem web menggunakan sumber data yang sama. Komunikasi antara aplikasi dan backend dilakukan melalui API, sedangkan pembaruan status antrian dan estimasi waktu tunggu dapat memanfaatkan mekanisme real-time yang sudah tersedia pada sistem.

Pada pengembangan ini, pasien dan dokter menjadi pengguna utama aplikasi mobile. Pasien menggunakan aplikasi untuk mengambil dan memantau antrian, sedangkan dokter menggunakan aplikasi untuk mengelola proses pemanggilan dan pemeriksaan. Pengelolaan data master, jadwal, parameter sistem, serta laporan tetap dilakukan oleh administrator melalui panel web agar fungsi administrasi tetap terpusat dan efisien.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1 Latar Belakang

Pelayanan poliklinik membutuhkan pengelolaan antrian yang teratur agar pasien memperoleh informasi yang jelas mengenai giliran pemeriksaan dan dokter dapat bekerja dengan alur yang efisien. Pada sistem sebelumnya, layanan antrian dirancang berbasis web untuk membantu proses pendaftaran, pemanggilan pasien, pengelolaan status pemeriksaan, dan perhitungan estimasi waktu tunggu.

Seiring meningkatnya penggunaan smartphone, akses melalui aplikasi Android dapat memberikan pengalaman yang lebih praktis bagi pasien dan dokter. Pasien tidak perlu selalu membuka browser untuk memantau antrian, sementara dokter dapat mengelola daftar pasien dan status pemeriksaan melalui antarmuka yang disesuaikan dengan layar ponsel atau tablet.

2.2 Permasalahan

- Penggunaan melalui website belum memberikan pengalaman aplikasi Android yang terintegrasi dan mudah diakses dari perangkat seluler.
- Pasien membutuhkan cara yang praktis untuk mengambil nomor antrian, memantau posisi, dan mengetahui estimasi waktu tunggu tanpa harus terus membuka halaman web.
- Dokter membutuhkan antarmuka yang ringkas untuk memanggil pasien, memulai pemeriksaan, menyelesaikan pemeriksaan, melakukan skip, dan mengubah status praktik.
- Informasi perubahan status dokter dan antrian perlu diterima pasien dengan cepat melalui aplikasi.

- Aplikasi mobile harus tetap menggunakan data dan aturan bisnis yang sama dengan sistem web agar tidak terjadi perbedaan data atau proses.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Solusi yang diusulkan adalah membangun aplikasi Android menggunakan Flutter yang terhubung dengan backend Laravel dan basis data MariaDB/MySQL yang telah digunakan oleh sistem sebelumnya. Aplikasi mobile mengakses data melalui API dan menerima pembaruan status antrian secara real-time. Panel administrator tetap dipertahankan berbasis web.

3. Tujuan Bisnis

1. Memudahkan pasien mengambil nomor antrian melalui aplikasi Android.
2. Memberikan informasi posisi antrian dan estimasi waktu tunggu secara real-time.
3. Menyediakan notifikasi panggilan dan perubahan status antrian pada perangkat pengguna.
4. Memudahkan dokter mengelola pemanggilan dan proses pemeriksaan melalui aplikasi mobile.
5. Mempertahankan konsistensi data antara aplikasi mobile, backend, dan panel web administrator.
6. Mengurangi kepadatan ruang tunggu dengan membantu pasien memperkirakan waktu kedatangan.
7. Menyediakan antarmuka mobile yang sederhana, responsif, dan mudah digunakan.

4. Ruang Lingkup

Bagian ini menjelaskan fungsi yang direncanakan tersedia pada aplikasi mobile dan batas pengembangannya.

4.1 Aplikasi Pasien

- Melihat daftar dokter yang sedang aktif praktik.
- Memilih dokter/poli dan mengambil nomor antrian dengan mengisi nama serta keluhan singkat.
- Melihat nomor antrian, jumlah pasien di depan, posisi antrian, dan estimasi waktu tunggu.
- Memantau perubahan status antrian: Menunggu, Dipanggil, Diperiksa, Selesai, atau Diskip.
- Menerima notifikasi panggilan dan perubahan status penting.
- Melihat kembali informasi antrian aktif selama sesi antrian masih berlangsung.

4.2 Aplikasi Dokter

- Login menggunakan akun dokter.
- Melihat daftar pasien yang sedang menunggu.
- Memanggil pasien berikutnya.
- Memulai pemeriksaan dan mencatat waktu mulai.
- Menyelesaikan pemeriksaan dan mencatat waktu selesai.
- Melewati pasien yang tidak hadir.
- Mengubah status praktik menjadi Aktif, Istirahat, atau Selesai.
- Melihat statistik singkat harian seperti jumlah pasien dan rata-rata durasi pemeriksaan.

4.3 Pengelolaan Administrator

Administrator tetap menggunakan panel web untuk mengelola data dokter, jadwal praktik, parameter sistem, monitoring antrian, laporan, dan analitik. Pembuatan panel administrator khusus Android tidak termasuk dalam ruang lingkup utama.

4.4 Integrasi Sistem

Aplikasi Flutter berkomunikasi dengan backend Laravel melalui API. Backend menangani autentikasi, validasi, hak akses, aturan bisnis antrian, perhitungan estimasi waktu tunggu, dan penyimpanan data. Pembaruan status dan ETA dapat dikirim melalui koneksi real-time seperti WebSocket sesuai implementasi backend yang tersedia.

4.5 Batasan Pengembangan

1. Aplikasi ditujukan untuk Android dan diuji melalui emulator Android Studio serta perangkat Android yang tersedia.
2. Fitur mobile mengacu pada fungsi utama sistem antrian yang telah dirancang sebelumnya.
3. Panel administrator tetap berbasis web.
4. Rekam medis elektronik lengkap, pembayaran, BPJS, farmasi, dan pengelolaan SDM rumah sakit tidak termasuk dalam ruang lingkup.
5. Mode luring penuh tidak termasuk dalam ruang lingkup utama.
6. Integrasi notifikasi sistem Android bergantung pada dukungan layanan dan konfigurasi backend yang digunakan.

5. Pemangku Kepentingan dan Pengguna

Pemangku Kepentingan	Peran dan Tanggung Jawab
Pasien	Menggunakan aplikasi mobile untuk melihat dokter aktif, mengambil nomor antrian, memantau posisi dan ETA, serta menerima notifikasi panggilan.
Dokter	Menggunakan aplikasi mobile untuk melihat pasien menunggu, memanggil pasien, memulai dan menyelesaikan pemeriksaan, melakukan skip, serta mengubah status praktik.
Administrator Sistem	Mengelola data dokter, jadwal, parameter sistem, monitoring, laporan, dan analitik melalui panel web.
Pengembang	Membangun aplikasi Flutter, menyediakan atau menyesuaikan API, mengintegrasikan sistem mobile dengan backend, dan melakukan pengujian.

6. Persyaratan Fungsional

Persyaratan berikut menjelaskan fungsi yang harus disediakan oleh aplikasi mobile. Ketersediaan dan kesesuaian endpoint API perlu diperiksa sebelum fitur dinyatakan selesai.

6.1 Autentikasi Dokter

- FR-01: Sistem menyediakan fungsi masuk menggunakan akun dokter yang valid.
- FR-02: Sistem menyediakan fungsi keluar dan mengakhiri sesi pengguna.
- FR-03: Sistem membatasi akses fungsi dokter berdasarkan autentikasi dan hak akses.

6.2 Daftar Dokter dan Pengambilan Antrian Pasien

- FR-04: Pasien dapat melihat daftar dokter yang sedang aktif praktik.
- FR-05: Pasien dapat melihat informasi poli dan estimasi waktu tunggu awal per dokter.
- FR-06: Pasien dapat mengambil nomor antrian dengan mengisi nama dan keluhan singkat.
- FR-07: Sistem menghasilkan nomor antrian unik secara otomatis per dokter per hari.
- FR-08: Sistem menyimpan data pasien yang terkait dengan nomor antrian aktif.

6.3 Status Antrian dan ETA Real-Time

- FR-09: Sistem menampilkan nomor antrian, posisi antrian, jumlah pasien di depan, dan estimasi waktu tunggu.
- FR-10: Sistem menghitung ETA berdasarkan jumlah pasien di depan, rata-rata durasi pemeriksaan dokter, dan sisa pemeriksaan yang sedang berlangsung.
- FR-11: Sistem memperbarui ETA setelah terjadi registrasi baru atau perubahan status antrian.
- FR-12: Sistem menyediakan pembaruan periodik untuk menjaga informasi estimasi tetap relevan.
- FR-13: Sistem menampilkan status antrian: Menunggu, Dipanggil, Diperiksa, Selesai, atau Diskip.

6.4 Pengelolaan Antrian oleh Dokter

- FR-14: Dokter dapat melihat daftar pasien berstatus Menunggu secara berurutan.
- FR-15: Dokter dapat memanggil pasien berikutnya dan sistem mengubah status menjadi Dipanggil.
- FR-16: Dokter dapat memulai pemeriksaan dan sistem mencatat waktu mulai.
- FR-17: Dokter dapat menyelesaikan pemeriksaan dan sistem mencatat waktu selesai serta durasi aktual.
- FR-18: Dokter dapat melewati pasien yang tidak hadir.
- FR-19: Sistem menghitung ulang ETA pasien lain setelah setiap perubahan status.

6.5 Status Praktik Dokter

- FR-20: Dokter dapat mengubah status praktik menjadi Aktif, Istirahat, atau Selesai.
- FR-21: Perubahan status praktik ditampilkan kepada pasien.
- FR-22: Sistem menghentikan penerimaan antrian baru ketika dokter berstatus Selesai sesuai aturan yang ditetapkan.

6.6 Notifikasi

- FR-23: Pasien menerima notifikasi ketika nomor antriannya dipanggil.
- FR-24: Sistem menampilkan pemberitahuan apabila status praktik dokter berubah dan perubahan tersebut memengaruhi antrian.
- FR-25: Notifikasi dan halaman status menampilkan informasi yang konsisten dengan data pada backend.

6.7 Statistik dan Laporan

- FR-26: Dokter dapat melihat statistik singkat harian berupa total pasien dan rata-rata durasi pemeriksaan.

- FR-27: Administrator dapat melihat riwayat antrian per hari dan per dokter.
- FR-28: Administrator dapat melihat rata-rata durasi pemeriksaan dan akurasi estimasi waktu tunggu.

6.8 Integrasi API dan Administrator

- FR-29: Aplikasi mengambil dan mengirim data melalui API Laravel.
- FR-30: Backend memeriksa autentikasi, hak akses, dan validasi pada setiap permintaan yang dilindungi.
- FR-31: Data aplikasi mobile disimpan pada basis data yang sama dengan sistem web.
- FR-32: Administrator tetap mengelola data utama dan pengaturan melalui panel web.
- FR-33: Endpoint yang belum mendukung kebutuhan aplikasi mobile harus disesuaikan atau dikembangkan sebelum fitur terkait dinyatakan selesai.

7. Persyaratan Non-Fungsional

7.1 Keamanan dan Privasi

Akses data dokter dan pasien dibatasi berdasarkan hak akses. Autentikasi API menggunakan mekanisme token yang sesuai dengan backend. Komunikasi produksi menggunakan HTTPS, dan data sensitif tidak boleh disimpan secara terbuka pada perangkat.

7.2 Kemudahan Penggunaan

Antarmuka menggunakan label yang jelas, tombol yang mudah dijangkau, ukuran teks yang terbaca, dan alur yang sederhana untuk pasien maupun dokter.

7.3 Tampilan dan Kompatibilitas

Tampilan harus menyesuaikan ukuran layar Android yang menjadi target pengujian. Elemen penting tidak boleh terpotong, bertumpuk, atau sulit ditekan.

7.4 Keakuratan Estimasi

Perhitungan ETA harus mengikuti aturan bisnis backend dan menggunakan data durasi pemeriksaan aktual serta jumlah antrian yang relevan.

7.5 Konsistensi Data

Aplikasi mobile dan panel web menggunakan backend serta basis data yang sama. Perubahan data harus mengikuti aturan bisnis backend agar tidak terjadi perbedaan status.

7.6 Kinerja dan Konektivitas

Aplikasi menampilkan indikator pemuatan saat mengambil data. Jika jaringan atau server bermasalah, aplikasi menampilkan pesan kesalahan dan tidak menyatakan data berhasil disimpan sebelum menerima konfirmasi backend.

7.7 Reliabilitas

Data antrian, status pemeriksaan, dan durasi pemeriksaan harus tersimpan dengan baik. Backend melakukan pencadangan data sesuai kebijakan sistem.

7.8 Pemeliharaan

Kode Flutter, layanan API, dan backend dipisahkan berdasarkan tanggung jawab agar perubahan antarmuka mobile tidak mengganggu aturan bisnis utama.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

1. Aplikasi mobile: Flutter digunakan untuk antarmuka pasien dan dokter pada Android.

2. API: Menjadi penghubung antara aplikasi Flutter dan backend Laravel untuk mengambil maupun menyimpan data.

3. Backend: Laravel menangani validasi, autentikasi, hak akses, aturan bisnis antrian, ETA, dan laporan.

4. Autentikasi API: Menggunakan mekanisme token sesuai implementasi backend yang tersedia.

5. Real-time communication: WebSocket atau mekanisme real-time sejenis digunakan untuk pembaruan status dan ETA.

6. Basis data: MariaDB/MySQL menyimpan data dokter, pasien, antrian, riwayat status, statistik, dan pengaturan sistem.

7. Panel administrator: Tetap berbasis web untuk pengelolaan data utama, konfigurasi, monitoring, dan laporan.

8. Lingkungan pengembangan: Flutter dan Android Studio untuk aplikasi mobile; Docker dapat digunakan untuk menjalankan backend dan basis data.

Alur komunikasi sistem:

Flutter → API Laravel → Logika Bisnis Laravel → MariaDB / MySQL

9. Model Data Ringkas

Model data aplikasi mobile mengacu pada struktur sistem web yang sudah dirancang. Penyesuaian dilakukan hanya apabila diperlukan untuk integrasi API atau kebutuhan mobile.

Entitas	Fungsi
Pengguna	Menyimpan akun pengguna sistem dan peran yang berkaitan dengan dokter atau administrator.
Dokter	Menyimpan nama, spesialisasi, kode poli, status praktik, dan parameter durasi pemeriksaan.
Antrian	Menyimpan pasien, dokter, nomor antrian, keluhan, status, ETA, serta waktu pemanggilan dan pemeriksaan.
Riwayat Status	Mencatat perubahan status antrian, waktu perubahan, dan pelaku perubahan.
Statistik Dokter	Menyimpan jumlah pasien dan rata-rata durasi pemeriksaan untuk mendukung perhitungan dan laporan.
Pengaturan Sistem	Menyimpan parameter seperti durasi default pemeriksaan dan batas waktu auto-skip.

10. Alur Proses Pengguna

10.1 Melihat Dokter Aktif

Pasien membuka aplikasi mobile dan melihat daftar dokter yang sedang aktif praktik beserta informasi poli dan estimasi waktu tunggu awal.

10.2 Mengambil Nomor Antrian

Pasien memilih dokter, mengisi nama dan keluhan singkat, kemudian mengirim permintaan antrian. Backend membuat nomor antrian unik dan menghitung ETA awal.

10.3 Memantau Antrian

Pasien membuka halaman status untuk melihat nomor antrian, posisi, jumlah pasien di depan, ETA, dan status terkini. Informasi diperbarui ketika terjadi perubahan pada antrian.

10.4 Pemanggilan Pasien

Dokter masuk ke aplikasi, melihat daftar pasien menunggu, dan memilih fungsi Panggil Berikutnya. Status pasien berubah menjadi Dipanggil dan pasien menerima notifikasi.

10.5 Pemeriksaan

Saat pasien hadir, dokter menekan Mulai Periksa. Setelah pemeriksaan selesai, dokter menekan Selesai. Sistem mencatat waktu dan durasi aktual lalu menghitung ulang ETA pasien lain.

10.6 Pasien Tidak Hadir

Jika pasien tidak hadir, dokter dapat melakukan skip. Sistem memperbarui status dan posisi antrian sesuai aturan yang ditetapkan.

10.7 Status Praktik

Dokter dapat mengubah status praktik menjadi Aktif, Istirahat, atau Selesai. Informasi tersebut ditampilkan kepada pasien.

10.8 Pengelolaan Administrator

Administrator mengelola data dokter, jadwal, parameter sistem, monitoring, serta laporan melalui panel web.

11. Teknologi

Teknologi	Fungsi
Flutter	Membangun antarmuka aplikasi Android untuk pasien dan dokter.
Dart	Bahasa pemrograman aplikasi Flutter.
Android Studio	Pengembangan dan pengujian aplikasi melalui emulator Android.
Laravel	Menangani backend, validasi, autentikasi, API, dan

	aturan bisnis.
PHP	Bahasa pemrograman backend Laravel.
MariaDB / MySQL	Menyimpan data utama sistem antrian.
API Laravel	Menghubungkan aplikasi mobile dengan backend.
WebSocket	Mendukung pembaruan status antrian dan ETA secara real-time.
Docker	Menjalankan layanan backend dan basis data dalam lingkungan pengembangan.
Nginx	Menangani layanan web sesuai konfigurasi backend.
Git dan GitHub	Mengelola versi dan penyimpanan kode proyek.

12. Asumsi

1. Pengguna memiliki perangkat Android atau menggunakan emulator Android Studio.
2. Backend Laravel dan MariaDB/MySQL dari sistem sebelumnya dapat dijalankan kembali.
3. Basis data sistem web tetap menjadi sumber data utama.
4. Aplikasi mobile dapat mengakses API melalui jaringan yang sesuai.
5. Endpoint yang belum tersedia dapat dikembangkan atau disesuaikan.
6. Pengguna memiliki koneksi internet ketika menggunakan fitur yang membutuhkan backend dan pembaruan real-time.
7. Data dokter, jadwal praktik, dan kode poli telah dikelola oleh administrator sebelum aplikasi digunakan.
8. Pengguna memberikan nama dan keluhan yang sesuai saat mengambil antrian.
9. Panel administrator tetap menggunakan sistem web yang sudah ada.

13. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Backend tidak dapat diakses	Aplikasi gagal mengambil atau menyimpan data.	Memastikan layanan backend dan database berjalan serta alamat API sesuai konfigurasi aplikasi.
Endpoint API belum tersedia	Fitur mobile tidak dapat menggunakan data yang diperlukan.	Memeriksa endpoint, menguji respons API, dan mengembangkan bagian yang belum memenuhi kebutuhan.
Kegagalan autentikasi	Dokter tidak dapat masuk atau sesi tidak valid.	Menyesuaikan mekanisme token dan menangani token kedaluwarsa atau tidak valid.
ETA tidak akurat	Pasien memperoleh perkiraan	Menggunakan durasi aktual,

	waktu yang tidak sesuai.	moving average, dan parameter default yang dapat diatur administrator.
Data tidak konsisten	Status pada aplikasi dan panel web berbeda.	Menjadikan backend sebagai sumber aturan bisnis dan menggunakan basis data yang sama.
Gangguan jaringan	Pembaruan status atau permintaan data gagal.	Menampilkan indikator dan pesan kesalahan, melakukan retry/reconnect, dan menunggu konfirmasi backend.
Notifikasi tidak diterima	Pasien berpotensi terlambat merespons panggilan.	Tetap menyediakan halaman status antrian yang selalu dapat diperiksa pengguna.
Tampilan tidak sesuai	Elemen aplikasi terpotong atau sulit digunakan.	Menggunakan layout responsif dan menguji pada beberapa ukuran layar/emulator.
Akses tidak sah	Pengguna mencoba membuka fungsi atau data di luar kewenangan.	Memeriksa autentikasi, peran, dan otorisasi pada backend.
Kesalahan tindakan dokter	Status pasien berubah secara tidak sengaja.	Menyediakan konfirmasi pada tindakan penting dan riwayat perubahan status untuk audit.

14. Kriteria Penerimaan

1. Pasien dapat melihat daftar dokter yang sedang aktif praktik melalui aplikasi mobile.
2. Pasien dapat mengambil nomor antrian dengan mengisi nama dan keluhan.
3. Sistem menghasilkan nomor antrian unik dan menampilkan posisi serta ETA.
4. Informasi antrian diperbarui setelah terjadi perubahan status.
5. Pasien dapat melihat status Menunggu, Dipanggil, Diperiksa, Selesai, atau Diskip.
6. Pasien menerima notifikasi ketika dipanggil sesuai konfigurasi sistem.
7. Dokter dapat masuk ke aplikasi dengan akun yang valid.
8. Dokter dapat melihat daftar pasien menunggu yang terurut.
9. Dokter dapat memanggil pasien, memulai pemeriksaan, menyelesaikan pemeriksaan, dan melakukan skip.
10. Sistem mencatat waktu mulai, waktu selesai, dan durasi pemeriksaan.
11. Sistem menghitung ulang ETA setelah perubahan status antrian.
12. Dokter dapat mengubah status praktik menjadi Aktif, Istirahat, atau Selesai.
13. Dokter dapat melihat statistik singkat harian.

14. Administrator tetap dapat mengelola data utama dan parameter melalui panel web.

15. Aplikasi dapat mengambil dan menyimpan data melalui API dengan autentikasi yang sesuai.

16. Data pada aplikasi mobile tetap konsisten dengan sistem web karena menggunakan backend dan database yang sama.

17. Aplikasi dapat dijalankan melalui emulator Android Studio tanpa kesalahan yang menghambat fungsi utama.

18. Tampilan dapat digunakan tanpa elemen penting terpotong atau bertumpuk.

19. Aplikasi menampilkan pesan yang sesuai ketika validasi gagal, jaringan bermasalah, atau permintaan API tidak berhasil.

20. Endpoint yang diperlukan untuk fitur utama tersedia dan telah diuji.

15. Diagram Kasus Penggunaan

Diagram kasus penggunaan menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi utama sistem. Pasien dan dokter berinteraksi melalui aplikasi mobile Flutter, sedangkan administrator tetap menggunakan panel web.

15.1 Aktor Pasien

1. Melihat dokter aktif.
2. Mengambil nomor antrian.
3. Melihat posisi antrian dan ETA.
4. Menerima notifikasi panggilan.
5. Melihat status antrian.

15.2 Aktor Dokter

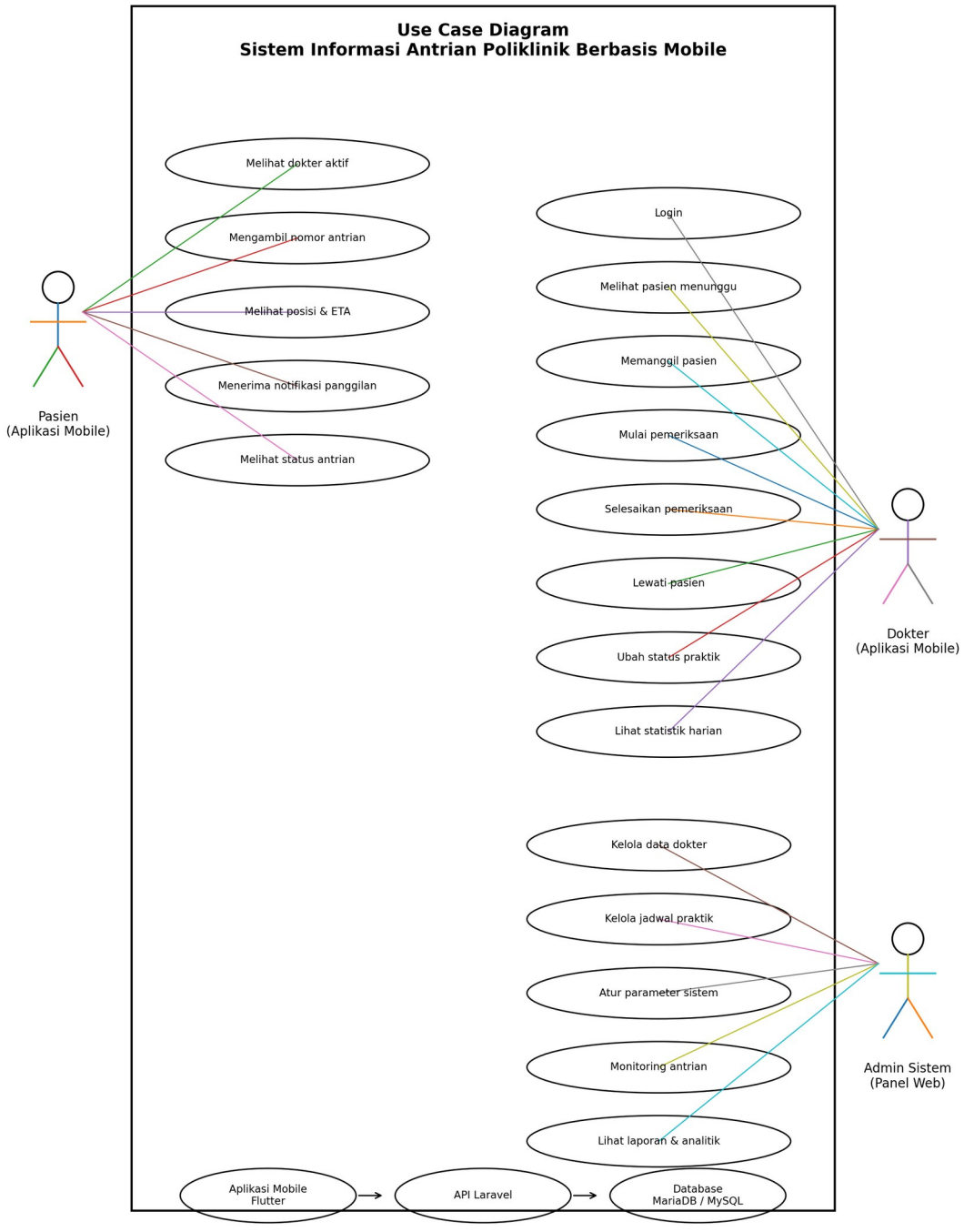
1. Masuk ke aplikasi.
2. Melihat daftar pasien menunggu.
3. Memanggil pasien.
4. Memulai pemeriksaan.
5. Menyelesaikan pemeriksaan.
6. Melewati pasien.
7. Mengubah status praktik.
8. Melihat statistik harian.

15.3 Aktor Administrator

1. Mengelola data dokter.
2. Mengelola jadwal praktik.
3. Mengatur parameter sistem.
4. Memantau aktivitas antrian.
5. Melihat laporan dan analitik.

15.4 Hubungan Aktor dengan Sistem

Pasien dan dokter menggunakan aplikasi Flutter. Permintaan data diproses melalui API Laravel, kemudian backend membaca atau menyimpan data pada MariaDB/MySQL. Administrator menggunakan panel web untuk mengelola data utama dan konfigurasi. Seluruh antarmuka menggunakan sumber data dan aturan bisnis backend yang sama.



Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Informasi Antrian Poliklinik Berbasis Mobile.

Penutup

BRD ini menjadi acuan pengembangan Sistem Informasi Antrian Poliklinik dari sistem berbasis web menjadi aplikasi Android. Pengembangan berfokus pada kemudahan pasien dan dokter melalui aplikasi Flutter dengan tetap memanfaatkan backend Laravel, basis data MariaDB/MySQL, mekanisme real-time, dan panel administrator berbasis web yang telah dirancang sebelumnya.

Sebelum implementasi, struktur basis data, aturan bisnis, mekanisme autentikasi, dan endpoint API perlu diperiksa untuk memastikan seluruh fitur mobile dapat terhubung dengan sistem yang sudah ada. Pengujian dilakukan untuk memastikan fungsi berjalan sesuai kebutuhan, estimasi tetap akurat, data konsisten, dan akses pengguna terlindungi.